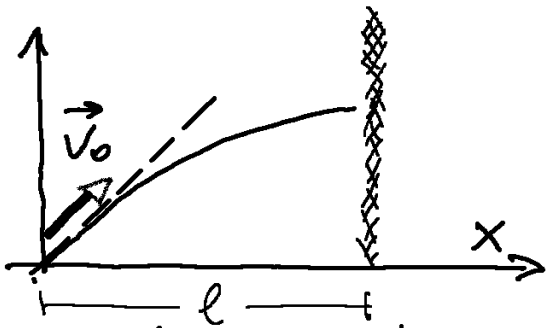
PROBLEMA 1



(a) $\begin{cases} x = v_{ox} t \\ y = v_{oy} t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$

L'urto con la rete avviene (eventualmente) quando è $x = \ell$ cioè $\ell = v_{ox} t_u$

$$\Rightarrow t_u = \frac{\ell}{v_{ox}}$$

In quell'istante si ha $y_u = v_{oy} t_u - \frac{1}{2} g t_u^2$

cioè $y_u = v_{oy} \frac{\ell}{v_{ox}} - \frac{1}{2} g \frac{\ell^2}{v_{ox}^2}$

Ricordiamo che abbiamo $v_{ox} = v_{oy} = \frac{\sqrt{2}}{2} v_0$

Dunque $y_u = \ell - \frac{1}{2} g \frac{\ell^2}{v_0^2/2} = \ell \left(1 - \frac{g\ell}{v_0^2}\right)$

$\Rightarrow y_u$ è minore di ℓ, le palline non possono superare la rete.

In dettaglio $y_u = 5{,}20\,m \cdot \left[1 - \frac{9{,}81 \frac{m}{s^2} \cdot 5{,}20\,m}{(24{,}0 \frac{m}{s})^2}\right] =$

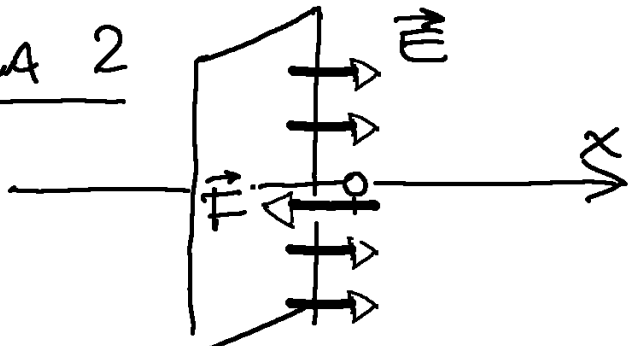
$= 5{,}20\,m \cdot 0{,}911 = 4{,}74\,m$

(b) La componente x della velocità si conserva. La componente y si riduce fino a 0, poi torna ad aumentare in modulo

$E_{min} = \frac{1}{2} m v_{ox}^2 = \frac{1}{4} m v_0^2 = \frac{1}{4} 0{,}058\,kg\,(24.0\,m/s)^2 = 8{,}2\,J$

PROBLEMA 2

(a)



La forza esercitata sulla goccia dalla lastra carica è $\vec{F} = q\vec{E}$

Se $d \ll \ell$, il campo prodotto dalla lastra è quello di un piano carico infinito e vale:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{i} = \frac{Q}{A}\frac{1}{2\varepsilon_0}\hat{i}$$

L'accelerazione è $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{qQ}{2A\varepsilon_0}\hat{i}\frac{1}{m}$

Dunque $\vec{a}_E = \frac{qQ}{2mA\varepsilon_0}\hat{i}$

$$= -\frac{27{,}0\cdot 10^{-12}\cdot 2{,}40\cdot 10^{-5}\,C^2}{2\cdot 2{,}1\cdot 10^{-6}\,kg\cdot(0{,}12\,m)^2}\frac{\hat{i}}{8{,}854\cdot 10^{-12}\frac{F}{m}} =$$

$$= -1.2\cdot 10^3 \frac{C^2}{kg\,m^2}\frac{m}{F}\hat{i} = -1.2\cdot 10^3 \frac{N}{m}\hat{i} \approx -1.2\cdot 10^3 \frac{m}{s^2}\hat{i}$$

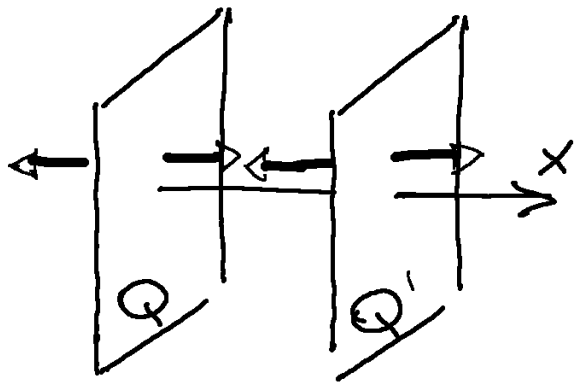
Il risultato non dipende dalla posizione di.

Sulla goccia agisce anche la forza peso, che produce un'accelerazione $\vec{a}_p = -g\,\hat{j}$

In totale, $\vec{a} = \vec{a}_E + \vec{a}_p = -1200\frac{m}{s^2}\hat{i} - 10\frac{m}{s^2}\hat{j}$

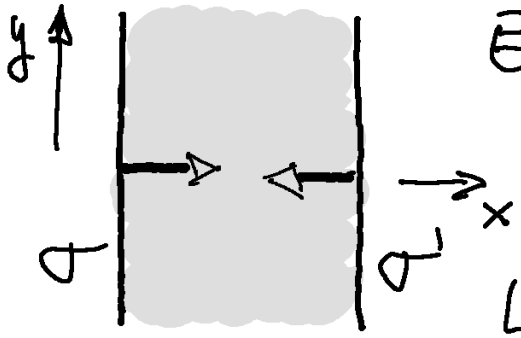
Da notare: g è piccola rispetto alla cifra meno significativa di a_E.

(b)



Come la prima, la seconda lastra produce un campo elettrico orizzontale. Può quindi essere regolata per annullarne gli effetti.

Nella regione fra le due piastre



$$\vec{E}_{TOT} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{i} - \frac{\sigma'}{2\varepsilon_0}\hat{i}$$

$$= \frac{\sigma - \sigma'}{2\varepsilon_0}\hat{i}$$

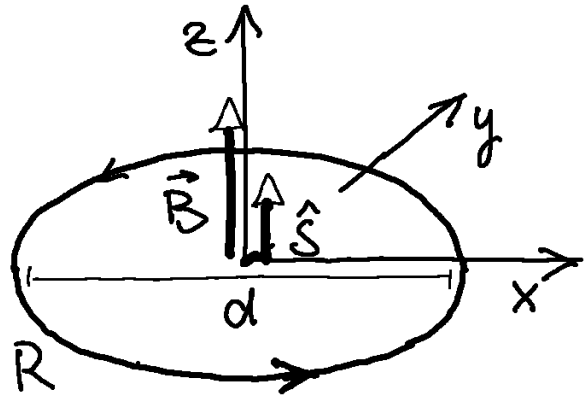
La forza elettrica sulla goccia d'olio è nulla se vale $\vec{E} = 0$, cioè $\sigma' = \sigma$.

Le aree si equivalgono, dunque la carica della seconda lastra è $Q = 2{,}40\ 10^{-5}\ C$ identica a quella della prima

La forza peso è verticale e non può essere annullata dalle forze elettriche del problema. Resta un'accelerazione verticale $\vec{a} = -g\hat{j}$

PROBLEMA 3

(a)



$\Phi_B = \pi\left(\frac{d}{2}\right)^2 B$

è il flusso di $\vec{B}$ attraverso la spira secondo il verso di percorrenza assegnato

Dunque $\mathcal{E}_0 = -\frac{d}{dt}\pi\left(\frac{d}{2}\right)^2 B_z$

$= -3.14\cdot(4.00\,10^{-2}\,m)^2 \frac{d}{dt} 6.25\,\frac{mT}{s}$

$= -3.14\cdot(4.00\,10^{-2}\,m)^2\, 25\,10^{-3}\,\frac{T}{s}$

$= -1260\,10^{-7}\,V = -0,126\,mV$

Il segno indica che la corrente circola nel verso opposto a quello assegnato alla spira



$i = \frac{0,126\,10^{-3}\,V}{0,21\,\Omega} = 0,60\,mA$

(b) Al centro della spira, il campo prodotto dalla spira stessa è

$\vec{B}_s = -\frac{\mu_0 i}{d}\hat{k} = -4\pi\,10^{-7}\,\frac{N}{A^2}\,\frac{0,60\,10^{-3}\,A}{8.00\,10^{-2}\,m}\,\hat{k}$

$= -9,4\,10^{-9}\,T\,\hat{k}$

Il campo autoindotto è costante e non produce forza elettromotrice